AULA 5 · ATIVIDADE NO CLASSROOM

Devolutiva da *Missão 1* e do *Miniteste 1*

Esta aula não tem encontro presencial. Você percorre as telas no seu ritmo e vê como as duas turmas foram na missão do fundo e no miniteste: o que deu certo, onde mais se errou e como fazer certo nas próximas vezes.

01 · COMO FAZER ESTA AULA

Comece pela *sua turma*

PARTE 1 · INTEGRAL

a Missão 1 e o Miniteste 1 da turma do integral: telas 02 a 11

PARTE 2 · NOTURNO

a Missão 1 e o Miniteste 1 da turma do noturno: telas 12 a 23

PARTE 3

duas perguntas para você conferir, iguais para as duas turmas

PARTE 4

o que levar para as próximas aulas

Cada turma fez a sua versão da missão e do miniteste, com números diferentes. Comece pela parte da sua turma. A parte da outra turma é opcional: os tropeços são parecidos e valem para todo mundo.

Deixe aberto ao lado as **respostas comentadas da Missão 1 e do Miniteste 1** da sua turma (PDF no Classroom): elas trazem a resolução completa. Aqui está o que as folhas e os formulários das turmas mostraram.

Todos os números desta devolutiva são das turmas, **sem nomes**. Não há formulário para enviar nesta aula.

02 · INTEGRAL · A MISSÃO 1 EM NÚMEROS

A turma acertou as contas; *a gestão* tirou mais ponto

CRITÉRIO	2 PONTOS	1 PONTO	0 PONTO
A conta está certa	25	2	0
A justificativa está clara	26	1	0
A resposta faz sentido para a gestão	21	5	1

27 entregas da versão do integral (trios, algumas duplas e algumas individuais). Os números da tabela são entregas: quantas tiveram 2, 1 ou 0 ponto em cada critério.

03 · INTEGRAL · O QUE A TURMA FEZ BEM

O caminho certo, *do ritmo à decisão*

TAREFAS 1 E 3

As primitivas, com conferência

- 40t + 3t² + C e 2t⁴ − 3t + C
- a derivada escrita, voltando no ritmo
- a maior parte das entregas conferiu

TAREFA 3

O ponto de partida

- S(0) = 250 deu C = 250
- S(t) = 3t² + 40t + 250, em mil reais

TAREFAS 4 E 5

A decisão com número

- S(12) = 1.162 mil reais
- contra os 1.000 mil reais de a reforma dos telhados
- sobram 162 mil reais

As telas seguintes mostram os tropeços. *Valem para todo mundo*, mesmo para quem acertou tudo.

04 · INTEGRAL · TROPEÇO · RITMO OU SALDO?

112 é ritmo; *o saldo é outra conta*

TAREFA 2B · 2 ENTREGAS

O que apareceu

- dizer que a(12) = 112 é o saldo do fundo, faltando só somar os 250 mil do início
- mas 112 + 250 = 362, e o saldo do fim do ano é 1.162

COMO PENSAR

Pela unidade

- a(12) = 112 mil reais **por mês**: é quanto entra naquele mês
- S(12) = 1.162 mil reais: é tudo o que se acumulou no ano
- ritmo e saldo nunca têm a mesma unidade

TAREFA 2A · 3 ENTREGAS

Justifique pela unidade

- "é ritmo porque cresce" não basta: um total também pode crescer
- o que decide é o "por mês"

05 · INTEGRAL · TROPEÇO · A DECISÃO

A decisão *compara* o saldo com o custo

3 ENTREGAS

Sem comparar com o custo

- resposta condicional ("dá, se o custo for até ...")
- o custo estava na tabela do cenário: 1.000 mil reais
- ou uma conclusão contra o próprio S(12)

OUTRAS 4

Decidiu, mas sem dizer quanto sobra

- "sobra dinheiro" está certo, mas a gestão quer saber quanto
- a folga de 162 mil reais é a informação que ajuda a decidir

UMA RESPOSTA COMPLETA

Número, custo, comparação e unidade

- "No fim do ano, o fundo terá 1.162 mil reais. Como a reforma dos telhados custa 1.000 mil reais, o dinheiro dá, e sobram 162 mil reais."

06 · INTEGRAL · TROPEÇO · MIL REAIS

1.000 mil reais *é 1 milhão*

ESCRITO NA FOLHA	O QUE SIGNIFICA	ESTÁ CERTO?
1.000 mil reais	um milhão de reais	sim
1 milhão de reais	o mesmo valor	sim
R$ 1.000.000,00	o mesmo valor	sim
1.000 reais	mil reais: mil vezes menos	**não**

Em **4 entregas**, o custo da reforma apareceu como "1000 reais" ou "R$ 1000,00". No cenário, os valores estão **em mil reais**: 1.000 mil reais são 1.000.000 de reais.

Desta vez, a tolerância da primeira missão segurou a nota. Num documento de gestão, um erro assim muda o tamanho do problema mil vezes.

07 · INTEGRAL · TROPEÇO · A CONFERÊNCIA

Derivar *e olhar* o resultado

3 ENTREGAS

O que apareceu

- a derivada deu $8t^3 + 3$, o ritmo era $8t^3 - 3$, e a resposta seguiu
- uma conferência que não fecha
- "voltou", sem a derivada escrita

COMO FAZER

Conferir de verdade

- escreva a derivada da sua resposta
- compare termo a termo com a função de dentro da integral
- se não voltou, a primitiva está errada: corrija antes de seguir

EXEMPLO

$\int (8t^3 - 3)\,dt$

- $2t^4 + 3t + C$: a derivada é $8t^3 + 3$, não voltou
- $2t^4 - 3t + C$: a derivada é $8t^3 - 3$, voltou

08 · INTEGRAL · O MINITESTE 1 EM NÚMEROS

Três objetivos, *67 respostas*

OBJETIVO	O QUE PEDE	ATINGIRAM
1	dizer, com a unidade correta, o que a integral representa	53 de 67 (79%)
2	encontrar a primitiva e conferir derivando	45 de 67 (67%)
3	recuperar a função total a partir do ritmo e de um valor inicial	47 de 67 (70%)

Os três objetivos: 29 pessoas. **Dois:** 24. **Um:** 10. **Nenhum:** 4.

Um objetivo só conta como atingido quando as duas partes da pergunta estão certas. As 67 respostas incluem as 10 cópias em papel; as respostas erradas das próximas telas são as dos 57 formulários.

09 · INTEGRAL · PERGUNTA 1 DO MINITESTE

O "por dia" *some* quando se soma ao longo dos dias

A pergunta trazia o ritmo de atendimentos a(t), em **atendimentos por dia**, ao longo de um mês (t em dias). A integral ao longo do período é o **total de atendimentos no mês** (parte 1a: 88% acertaram), e a unidade é **atendimentos** (parte 1b: 86%).

1B · 8 RESPOSTAS

"atendimentos por dia"

- é a unidade do ritmo, e não do total

A REGRA

Unidade do ritmo × unidade do tempo

- (atendimentos por dia) × dias = atendimentos
- (mil reais por mês) × meses = mil reais

1A · 7 RESPOSTAS

Outras leituras

- a média por dia, o ritmo do último dia ou quanto o ritmo aumentou
- nenhuma delas é a soma do período inteiro

10 · INTEGRAL · PERGUNTA 2 DO MINITESTE

A conferência *decide*

$f(x) = 9x^2 - 4x + 7$. A primitiva certa é **$3x^3 - 2x^2 + 7x + C$** (parte 2a: 95% acertaram). Na 2b, um colega respondeu $F(x) = 3x^3 - 2x^2 + 7 + C$. Derivando, $F'(x) = 9x^2 - 4x$, porque a derivada de 7 e a de C são zero. Não volta em f: falta o 7, porque o colega escreveu 7 no lugar de 7x. **A resposta do colega está errada** (parte 2b: 68% acertaram).

2B · 8 RESPOSTAS

"O + C cobre a diferença"

- o + C entra na primitiva, e a derivada dele é zero
- se a derivada não devolve f inteira, a primitiva está errada

2B · 6 RESPOSTAS

"$F'(x) = 9x^2 - 4x + 7$: voltou"

- o 7 da resposta do colega é um número sozinho: a derivada dele é zero
- o certo seria 7x, cuja derivada é 7

O HÁBITO

Derive a resposta inteira

- compare termo a termo com f
- é o mesmo hábito das Tarefas 1 e 3 da missão

11 · INTEGRAL · PERGUNTA 3 DO MINITESTE

Dividir pelo novo expoente e *somar o custo fixo*

$C'(x) = 4x + 30 \rightarrow C(x) = 2x^2 + 30x + 50 \rightarrow C(10) = 200 + 300 + 50 = 550$ mil reais

RESPOSTA NA 3B	RESPOSTAS	DE ONDE VEIO
550 mil reais	41 (a certa)	$C(x) = 2x^2 + 30x + 50$, com $x = 10$
750 mil reais	9	$4x^2$ no lugar de $2x^2$: o 4x não foi dividido por 2
500 mil reais	4	sem o custo fixo de 50 mil reais
730 mil reais	3	30 e 50 trocados de lugar: $2x^2 + 50x + 30$

O custo fixo é o C(0) = 50: é ele que dá o valor da constante, como o saldo inicial do fundo na Missão 1 (parte 3a: 89% acertaram; parte 3b: 72%).

12 · NOTURNO · A MISSÃO 1 EM NÚMEROS

A maioria acertou as contas; *o fim da missão* tirou mais ponto

CRITÉRIO	2 PONTOS	1 PONTO	0 PONTO
A conta está certa	18	6	0
A justificativa está clara	21	3	0
A resposta faz sentido para a gestão	12	11	1

24 entregas da versão do noturno (trios, algumas duplas e algumas individuais). Os números da tabela são entregas: quantas tiveram 2, 1 ou 0 ponto em cada critério.

13 · NOTURNO · O QUE A TURMA FEZ BEM

O caminho certo, *do ritmo à decisão*

TAREFAS 1 E 3

As primitivas, com conferência

- 30t + 4t² + C e 3t⁴ − 7t + C
- a derivada escrita, voltando no ritmo
- a maior parte das entregas conferiu

TAREFA 3

O ponto de partida

- S(0) = 180 deu C = 180
- S(t) = 4t² + 30t + 180, em mil reais

TAREFAS 4 E 5

A decisão com número

- S(12) = 1.116 mil reais
- contra os 1.000 mil reais de a compra das ambulâncias
- sobram 116 mil reais

As telas seguintes mostram os tropeços. *Valem para todo mundo*, mesmo para quem acertou tudo.

14 · NOTURNO · TROPEÇO · CHEGAR ATÉ A DECISÃO

A Tarefa 5 é *o que a diretoria quer*

4 ENTREGAS

Pararam antes da decisão

- duas delas terminaram na Tarefa 3
- sem a Tarefa 5, não há resposta para a diretoria
- pela rubrica, decisão ausente é 0 em gestão

NO TRIO

Dividir o trabalho

- um lê o enunciado e confere o caminho
- outro faz as contas
- o terceiro escreve as respostas

SE TRAVAR

Escreva e siga

- anote o caminho até onde chegou
- passe para a tarefa seguinte e volte depois
- uma decisão com os números que vocês têm é melhor do que nenhuma

15 · NOTURNO · TROPEÇO · RITMO OU SALDO?

126 é ritmo; *o saldo é outra conta*

TAREFA 2B · 4 ENTREGAS

O que apareceu

- dizer que a(12) = 126 é o saldo do fundo, ou o acumulado sem o saldo inicial
- mas 126 + 180 = 306, e o saldo do fim do ano é 1.116
- numa entrega, a Tarefa 4 saiu com o ritmo: S(6) = a(6) + 180 = 258, no lugar de 504

COMO PENSAR

Pela unidade

- a(12) = 126 mil reais **por mês**: é quanto entra naquele mês
- S(12) = 1.116 mil reais: é tudo o que se acumulou no ano
- ritmo e saldo nunca têm a mesma unidade

TAREFA 2A · 6 ENTREGAS

Justifique pela unidade

- "é ritmo porque cresce" não basta: um total também pode crescer
- o que decide é o "por mês"

16 · NOTURNO · TROPEÇO · DO RITMO AO SALDO

O saldo é *a primitiva do ritmo*, com o ponto de partida

3 ENTREGAS

O que apareceu

- S(t) = 30 + 8t + C: o próprio ritmo, sem integrar
- uma primitiva sem dividir pelo novo expoente
- o saldo inicial esquecido no S(12): 936 no lugar de 1.116, e a decisão virou "faltam 64 mil"

OS TRÊS PASSOS

Primitiva, ponto de partida, conferência

- $\int (30 + 8t)\,dt = 30t + 4t^2 + C$
- S(0) = 180, então C = 180
- S′(t) = 8t + 30: voltou

NA TAREFA 4B

Fim menos começo

- o que entrou no ano é S(12) − S(0) = 1.116 − 180 = 936
- 936 é o que entrou; o saldo do fim do ano é 1.116
- trocar um pelo outro muda a decisão

17 · NOTURNO · TROPEÇO · A DECISÃO

A decisão *compara* o saldo com o custo

3 ENTREGAS

Sem comparar com o custo

- resposta condicional, sem número ou sem decisão
- o custo estava na tabela do cenário: 1.000 mil reais

OUTRAS 2

Decidiu, mas sem dizer quanto sobra

- "sobra dinheiro" está certo, mas a gestão quer saber quanto
- a folga de 116 mil reais é a informação que ajuda a decidir

UMA RESPOSTA COMPLETA

Número, custo, comparação e unidade

- "No fim do ano, o fundo terá 1.116 mil reais. Como a compra das ambulâncias custa 1.000 mil reais, o dinheiro dá, e sobram 116 mil reais."

18 · NOTURNO · TROPEÇO · A CONFERÊNCIA

Derivar *e olhar* o resultado

2 ENTREGAS

O que apareceu

- "voltou", sem a derivada escrita
- "voltou", quando a derivada não voltava

COMO FAZER

Conferir de verdade

- escreva a derivada da sua resposta
- compare termo a termo com a função de dentro da integral
- se não voltou, a primitiva está errada: corrija antes de seguir

EXEMPLO

$\int (12t^3 - 7)\,dt$

- $3t^4 - 7 + C$: a derivada é $12t^3$, não voltou (falta o -7)
- $3t^4 - 7t + C$: a derivada é $12t^3 - 7$, voltou

19 · NOTURNO · DOIS CUIDADOS DE ESCRITA

Releia *o número final*

4 ENTREGAS

Número certo na conta, errado na frase

- "restarão 1116 mil", quando a conta dava 116
- o S(6) escrito 540 ou 524, quando era 504
- desta vez, a tolerância da primeira missão segurou a nota

TAREFA 2A · 6 ENTREGAS

A unidade na justificativa

- "é ritmo porque cresce" não basta
- o que decide é o "mil reais por mês"

ANTES DE ENTREGAR

Uma última leitura

- o número da frase é o da conta?
- cada resultado tem unidade?
- a decisão compara com o custo?

20 · NOTURNO · O MINITESTE 1 EM NÚMEROS

Três objetivos, *51 respostas*

OBJETIVO	O QUE PEDE	ATINGIRAM
1	dizer, com a unidade correta, o que a integral representa	31 de 51 (61%)
2	encontrar a primitiva e conferir derivando	36 de 51 (71%)
3	recuperar a função total a partir do ritmo e de um valor inicial	42 de 51 (82%)

Os três objetivos: 22 pessoas. **Dois:** 16. **Um:** 11. **Nenhum:** 2.

Um objetivo só conta como atingido quando as duas partes da pergunta estão certas. As 51 respostas incluem as 7 cópias em papel; as respostas erradas das próximas telas são as dos 44 formulários.

21 · NOTURNO · PERGUNTA 1 DO MINITESTE

O "por dia" *some* quando se soma ao longo dos dias

A pergunta trazia o ritmo de gasto com combustível g(t), em **reais por dia**, ao longo de uma semana (t em dias). A integral ao longo do período é o **gasto total com combustível na semana** (parte 1a: 75% acertaram), e a unidade é **reais** (parte 1b: 61%).

1B · 12 RESPOSTAS

"reais por dia"

- é a unidade do ritmo, e não do total

A REGRA

Unidade do ritmo × unidade do tempo

- (reais por dia) × dias = reais
- (mil reais por mês) × meses = mil reais

1A · 11 RESPOSTAS

Outras leituras

- o gasto médio por dia ou quanto o gasto aumentou
- nenhuma delas é a soma do período inteiro

22 · NOTURNO · PERGUNTA 2 DO MINITESTE

A conferência *decide*

f(x) = 12x³ + 6x − 5. A primitiva certa é **3x⁴ + 3x² − 5x + C** (parte 2a: 91% acertaram). Na 2b, um colega respondeu F(x) = 3x⁴ + 6x² − 5x + C. Derivando, F′(x) = 12x³ + 12x − 5, porque a derivada de 6x² é 12x. Não volta em f: sai 12x no lugar de 6x, porque o colega escreveu 6x² no lugar de 3x². **A resposta do colega está errada** (parte 2b: 68% acertaram).

2B · 8 RESPOSTAS

"F′(x) = 12x³ + 6x − 5: voltou"

- a derivada de 6x² foi feita errada: é 12x, e não 6x
- uma conferência só serve se a derivada estiver certa

2B · 3 RESPOSTAS

"O + C cobre a diferença"

- o + C entra na primitiva, e a derivada dele é zero
- a diferença aqui está num termo com x: nenhuma constante cobre isso

O HÁBITO

Derive a resposta inteira

- compare termo a termo com f
- é o mesmo hábito das Tarefas 1 e 3 da missão

23 · NOTURNO · PERGUNTA 3 DO MINITESTE

Dividir pelo novo expoente e *somar o custo fixo*

> C′(x) = 6x + 20 → C(x) = 3x² + 20x + 80 → C(10) = 300 + 200 + 80 = 580 mil reais

RESPOSTA NA 3B	RESPOSTAS	DE ONDE VEIO
580 mil reais	36 (a certa)	C(x) = 3x² + 20x + 80, com x = 10
880 mil reais	3	6x² no lugar de 3x²: o 6x não foi dividido por 2
500 mil reais	3	sem o custo fixo de 80 mil reais
1.120 mil reais	2	20 e 80 trocados de lugar: 3x² + 80x + 20

O custo fixo é o C(0) = 80: é ele que dá o valor da constante, como o saldo inicial do fundo na Missão 1 (parte 3a: 89% acertaram; parte 3b: 82%).

PARA RESPONDER

Do ritmo *ao saldo*

PERGUNTA 1 · RESPONDA ANTES DE AVANÇAR

Um fundo começa com 120 mil reais e recebe aportes no ritmo a(t) = 20 + 4t, em mil reais por mês (t em meses). Qual é o saldo S(t), em mil reais?

A $S(t) = 20t + 4t^2 + 120$

B $S(t) = 20t + 2t^2$

C $S(t) = 20 + 4t + 120$

D $S(t) = 20t + 2t^2 + 120$

Valores simulados.

RESPOSTA DA PERGUNTA 1

$$S(t) = 20t + 2t^2 + 120$$

Primitiva: $\int (20 + 4t)\,dt = 20t + 2t^2 + C$ (o termo com t foi dividido pelo novo expoente, 2). **Ponto de partida:** $S(0) = C = 120$. **Conferência:** $S'(t) = 20 + 4t$. Voltou.

A primeira alternativa esquece de dividir pelo novo expoente; a segunda, o ponto de partida; a terceira soma o saldo inicial ao ritmo, sem integrar.

Com essa função, S(10) = 200 + 200 + 120 = 520 mil reais é o saldo depois de 10 meses, e a(10) = 60 mil reais por mês é o ritmo naquele mês.

PARA RESPONDER

A conferência *da colega*

PERGUNTA 2 · RESPONDA ANTES DE AVANÇAR

Uma colega calculou $\int (6t^2 + 5)\,dt$ e respondeu $F(t) = 2t^3 + 5 + C$. O que a conferência mostra?

A. $F'(t) = 6t^2 + 5$: voltou, então está certa

B. $F'(t) = 6t^2$: a diferença é um número, e o + C cobre

C. $F'(t) = 6t^2$: não volta, então está errada

D. $F'(t) = 2t^2 + 5$: não volta, então está errada

RESPOSTA DA PERGUNTA 2

$F'(t) = 6t^2$: não volta, então está errada

A derivada de $2t^3$ é $6t^2$, e a de 5 e a de C são zero. A derivada não devolve $6t^2 + 5$: falta o 5. A primitiva certa é **$2t^3 + 5t + C$**, cuja derivada é $6t^2 + 5$.

O + C não cobre a diferença: ele fica na primitiva, e a derivada dele é zero. Quando a derivada não volta, a resposta está errada.

24 · O QUE LEVAR DAQUI

Quatro lembretes para *a folha de consulta*

NA FOLHA DE CONSULTA

Os quatro lembretes

- dividir pelo novo expoente
- conferir derivando e olhando o resultado
- achar o C pelo ponto de partida
- separar ritmo de total pela unidade

OBJETIVO "AINDA NÃO"

Há nova chance

- todo objetivo que ainda não foi atingido pode ser refeito, sem desconto
- nos próximos minitestes e nas repescagens das Aulas 17 e 32

QUINTA-FEIRA, 29/10

De volta à sala

- do ritmo ao total, em mais contextos
- e um método novo: a substituição
- antes, na Aula 6 (sexta-feira, 23/10): o estudo da ficha "Do ritmo ao total"

Divida, *confira*, comece do ponto de partida e decida com o número.

TRANSPARÊNCIA · USO DE IA NA PRODUÇÃO DESTE MATERIAL

Material produzido com o auxílio das ferramentas de IA Claude e Claude Cowork (Anthropic), empregadas na elaboração e estruturação do conteúdo didático, dos arquivos em HTML e PDF e das animações. A versão final foi revisada, editada e adaptada pela Profa. Dra. Paula Toledo Palomino, que assume integral responsabilidade pedagógica e autoral sobre este material.

Aula 5 · Devolutiva da Missão 1 e do Miniteste 1 · Matemática II · CED7724 · todos os valores dos exemplos são simulados

Profa. Dra. Paula Toledo Palomino · *UNESP-Araraquara*